RTOS勉強会 第0回

環境構築編

https://github.com/yugoueda/RTOS/tree/main

githubで検索 yugoueda in:name type:user

今回の目標

- zephyrOS開発環境をセットアップする
- 動作確認を行う

環境構築の流れ

参考サイト

https://tech-and-investment.com/raspberrypi-pico2-05-zephyr01/

1. 必要なツールのインストール
2. Zephyr RTOS のセットアップ
3. サンプルプロジェクトのビルド
4. 動作確認

ステップ 1: 必要なツール

インストール対象

- Python 3.8 以上
- Git
- CMake 3.20 以上
- west
- zephyrSDK
- openOCD

ステップ 2: Zephyr RTOS セットアップ

```
# 管理者権限のpowershellで実行する
# chocolateyのインストール
Set-ExecutionPolicy Bypass -Scope Process -Force
[System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol = `
    [System.Net.ServicePointManager]::SecurityProtocol -bor 3072
iex (
    (New-Object System.Net.WebClient).DownloadString(
        'https://community.chocolatey.org/install.ps1'
    )
)
```

ステップ 2: Zephyr RTOS セットアップ

```
# 確認メッセージの無効化
choco feature enable -n allowGlobalConfirmation

# cmakeインストール
choco install cmake --installargs 'ADD_CMAKE_TO_PATH=System'

#その他関連ツールのインストール
choco install ninja gperf python311 git dtc-msys2 wget 7zip
```

ステップ 3: Python仮想環境の整備

```
# 通常ユーザのpowershellで実行する
# 仮想環境の作成
python -m venv zephyrproject\.venv
# 仮想環境のアクティブ化
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
#batの実行に以下が必要かも
Set-ExecutionPolicy -Scope CurrentUser -ExecutionPolicy RemoteSigned
```

ステップ 3: Python仮想環境の整備

```
# 通常ユーザのpowershellで実行する
# westインストール
pip install west

# west初期化
west init ~/zephyrproject

# 作成したディレクトリに移動
cd ~/zephyrproject

#更新
west update

west zephyr-export

west packages pip --install
```

ステップ 4: Zephyr RTOS セットアップ

```
# Zephyr SDKのダウンロード
cd %HOMEPATH%\zephyrproject\zephyr
west sdk install
```

ステップ 5: OpenOCDのインストール

- 下記からDLして展開したフォルダをProgramFilesに配置

```
https://gnutoolchains.com/arm-eabi/openocd
```

- `C:\Program Files\OpenOCD\bin` をシステム環境変数に追加

電子基板を扱う上での注意点

1. **通電中はICに触らない**
    - 感電防止とショート防止
2. **伝導性のある素材の上に直置きしない**
    - アルミ板や金属机などでショートのリスク
3. **静電気に気を付ける**
    - 静電防止手袋やアースバンドでIC破損を防ぐ
4. **抵抗なしで電源とGNDを直接繋ぐような回路は組まない**
    - GPIOやICピンが破壊される原因

ブレッドボードの仕組み

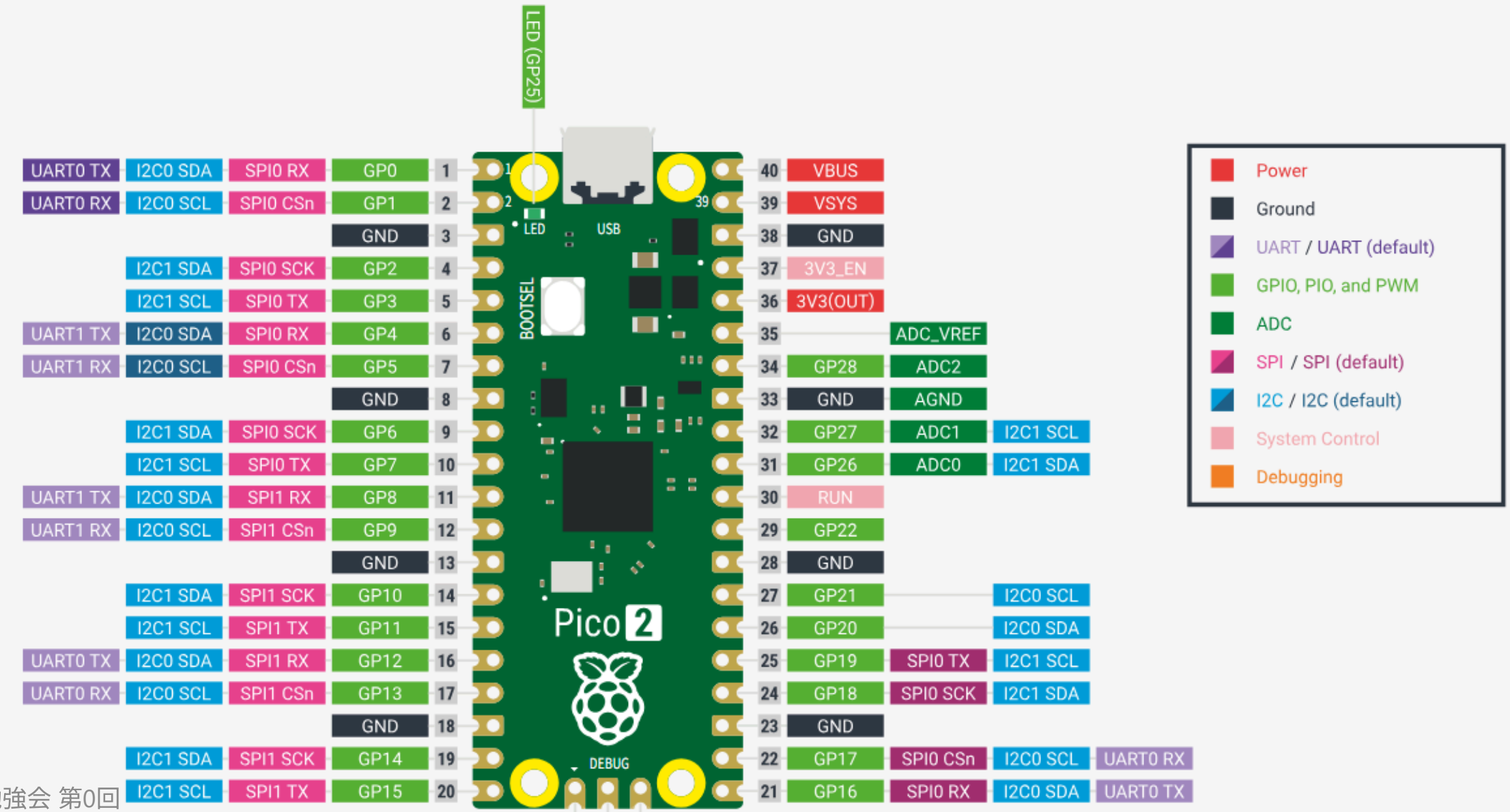
参考サイト

https://note.com/shingo_shirogane/n/n235af8d5d794

ラズパイPico2回路図

参考サイト

- https://docs.sunfounder.com/projects/newton-lab-kit/ja/latest/raspberry_pi_pico2.html


LED (GP25)
LED
USB
BOOTSEL
DEBUG
Pico 2
1 UART0 TX I2C0 SDA SPI0 RX GP0
2 UART0 RX I2C0 SCL SPI0 CSn GP1
3 GND
4 I2C1 SDA SPI0 SCK GP2
5 I2C1 SCL SPI0 TX GP3
6 UART1 TX I2C0 SDA SPI0 RX GP4
7 UART1 RX I2C0 SCL SPI0 CSn GP5
8 GND
9 I2C1 SDA SPI0 SCK GP6
10 I2C1 SCL SPI0 TX GP7
11 UART1 TX I2C0 SDA SPI1 RX GP8
12 UART1 RX I2C0 SCL SPI1 CSn GP9
13 GND
14 I2C1 SDA SPI1 SCK GP10
15 I2C1 SCL SPI1 TX GP11
16 UART0 TX I2C0 SDA SPI1 RX GP12
17 UART0 RX I2C0 SCL SPI1 CSn GP13
18 GND
19 I2C1 SDA SPI1 SCK GP14
20 I2C1 SCL SPI1 TX GP15
40 VBUS
39 VSYS
38 GND
37 3V3_EN
36 3V3(OUT)
35 ADC_VREF
34 GP28 ADC2
33 GND AGND
32 GP27 ADC1 I2C1 SCL
31 GP26 ADC0 I2C1 SDA
30 RUN
29 GP22
28 GND
27 GP21 I2C0 SCL
26 GP20 I2C0 SDA
25 GP19 SPI0 TX I2C1 SCL
24 GP18 SPI0 SCK I2C1 SDA
23 GND
22 GP17 SPI0 CSn I2C0 SCL UART0 RX
21 GP16 SPI0 RX I2C0 SDA UART0 TX
Power
Ground
UART / UART (default)
GPIO, PIO, and PWM
ADC
SPI / SPI (default)
I2C / I2C (default)
System Control
Debugging

ステップ 6: サンプルプロジェクトのビルド

```
# Hello,Worldのビルド
west build -p always -b rpi_pico2/rp2350a/m33 samples/basic/blinky
# ボードへ書き込み
west flash
```

```
# Lチカプログラムのビルド
west build -p always -b rpi_pico2/rp2350a/m33 samples/basic/blinky
# ボードへ書き込み
west flash
```

ステップ 7: 動作確認

✅ サンプルが正常にビルドできたか
✅ 実行結果が表示されたか

```
#COM3ポートに以下が表示される
*** Booting Zephyr OS build v4.3.0-6636-g3a40c90b9801 ***
Hello World! rpi_pico2/rp2350a/m33
```

✅ エラーはないか

これで環境構築は完了です！

次回の予告

第1回：RTOSとは何かを体験で掴む

- RTOSとLinuxの違い
- ジッタとは
- タスクとスレッドの違い

終了

次回開催日→